

Resolución

1)

```
CREATE TABLE CLIENTES (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  fecha_registro DATETIME  
);  
  
CREATE TABLE PRODUCTOS (  
  id_producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  precio DECIMAL(10,2),  
  stock INT  
);  
  
CREATE TABLE PEDIDOS (  
  id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  cliente_id INT,  
  fecha DATE,  
  total DECIMAL(12,2),  
  FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES CLIENTES(id_cliente)  
);  
  
INSERT INTO CLIENTES (nombre, email, fecha_registro)  
VALUES ('Ana Torres', 'ana.torres@mail.com', '2025-10-12 10:00:00');  
  
INSERT INTO PRODUCTOS (nombre, precio, stock)  
VALUES ('Televisor 4K', 1500.00, 50);  
  
INSERT INTO PRODUCTOS (nombre, precio, stock)  
VALUES ('Cable HDMI', 9.50, 200);  
  
UPDATE PRODUCTOS  
SET stock = 5  
WHERE nombre = 'Televisor 4K';  
  
DELETE FROM PEDIDOS  
WHERE fecha < '2026-01-01';  
  
SELECT id_producto, nombre, precio, stock  
FROM PRODUCTOS  
WHERE precio > 100.00;  
  
SELECT C.nombre AS cliente, P.fecha AS fecha_pedido
```

```
FROM CLIENTES AS C
INNER JOIN PEDIDOS AS P
  ON C.id_cliente = P.cliente_id;
```

```
SELECT C.id_cliente, C.nombre, COUNT(P.id_pedido) AS cantidad_pedidos
FROM CLIENTES AS C
LEFT JOIN PEDIDOS AS P
  ON C.id_cliente = P.cliente_id
GROUP BY C.id_cliente, C.nombre;
```

2) a)

Perfil Regular

```
{
  "_id": ObjectId("0001"),
  "nombre": "Ana Gómez",
  "email": "ana@gmail.com",
  "tipo_perfil": "Regular",
  "intereses": [
    "deportes",
    "viajes",
    "musica"
  ],
  "direccion": {
    "calle": "Santa fe 1200",
    "ciudad": "Rosario"
  }
}
```

Perfil Premium

```
{
  "_id": ObjectId("0002"),
  "nombre": "Marcos Diaz",
  "email": "marcos@ejemplo.com",
  "tipo_perfil": "Premium",
  "fecha_suscripcion": ISODate("2024-05-15T00:00:00Z"),
  "limite_credito": 5000
}
```

Corporativo

```
{
  "_id": ObjectId("003"),
  "razon_social": "Tech Solutions S.A.",
  "email": "contacto@tech.com",
  "tipo_perfil": "Corporativo",
  "empleados": 120
}
```

b) Polimorfismo: Se refiere a la capacidad de una misma colección (Perfiles) para contener documentos (registros) con esquemas estructuralmente diferentes (campos distintos, como limite_credito en Premium y empleados en Corporativo). Esto contrasta con las tablas SQL, donde todas las filas deben seguir el mismo esquema rígido. El polimorfismo es sinónimo de Flexibilidad de Esquema.

c) Anidamiento: Es la técnica de incluir estructuras de datos relacionadas (como arrays o subdocumentos) dentro de un documento principal. El campo Intereses (como array) y el campo Direccion (como subdocumento) son ejemplos de cómo el modelo documental permite contener datos relacionados en una misma unidad.